ПРОТОКОЛ МОЗГОВОГО ШТУРМА

Проект	BSA 03 «Способы выявления требований»
Задача	Задача 2. Доставка заказов (Delivery of orders)
Цель	Сгенерировать и зафиксировать предложения команды по четырем блокам: предложения для формирования бизнес-требований; предложения по ролям пользователей системы и их проблемам as is; предложения по потребностям пользователей и их возможным действиям в системе to be; предложения по проблемам задачи, решение которых на текущий момент непонятно.
Дата и время	30.07.2026 г. 19:30-21:15
Место / формат	МТС-Линк, созвон
Участники	Владислав (тимлид), Участник 1, Участник 2

1. Предложения для формирования бизнес-требований

Ведущий блока	Владислав
Делопроизводитель	Участник 1
Цель блока	Собрать предложения для формирования бизнес-требований: проблемы существующего процесса, возможности системы для их решения и бизнес-цели проекта.

1.1. Проблемы, для решения которых создается система

- Каждый магазин присылает заказ по-своему (звонок/мессенджер/голосовое);
- Нет обратной связи от диспетчера: не видно, увидел ли он заказ от магазина;
- Клиент никогда не знает точное время приезда курьера;
- Клиент не может сам отследить свой заказ, узнает о нем только от магазина;
- Диспетчер не видит, где курьеры, много времени уходит на обзвон;
- Диспетчер не видит в реальном времени статус заказа;
- Диспетчер не знает, кто из курьеров ближе к месту комплектации;
- Заказы передаются курьеры с задержкой, иногда не тому/поздно;
- Курьеру приходится постоянно отвечать на звонки диспетчера;
- У курьера нет полной информации о готовности заказа, маршруте;
- Курьеру неизвестна плата за доставку;

– Качество работы курьера нигде не фиксируется, отстранение от работы производится только по запросу диспетчера;
– Ручная обработка информации у бухгалтерии отнимает больше всего времени;
– В бухгалтерию данные поступают с задержкой, иногда без подтверждения выполнения доставки;
– Данные по одному заказу расходятся у разных сотрудников.

1.2. Возможности, позволяющие решить проблемы с помощью системы

– Единая система регистрации заказа: форма с обязательными полями и проверкой полноты данных при вводе.
– Зарегистрированный заказ сразу попадает в общий список и виден всем участникам, оператор видит его статус.
– Информирование клиента напрямую из системы: статус заказа и уведомление о времени прибытия, рассчитанном по текущему положению курьера.
– Мобильное приложение клиента с отслеживанием курьера на карте и статусом заказа.
– Текущее положение заказа отображается диспетчеру в реальном времени, пока заказ активен.
– Единый жизненный цикл заказа со статусами, которые фиксирует курьер.
– Витрина свободных заказов: курьер видит заказ сразу после регистрации и бронирует сам. Бронирование закрепляет заказ за одним исполнителем.
– Автоматический подбор курьера для заказа по расстоянию до места комплектации.
– Статусы и сообщение о проблеме передаются курьером в приложении, связь ведется средствами системы.
– Карточка свободного заказа с составом, весом и габаритами, адресами комплектации и доставки и сроком готовности доступна для просмотра до бронирования.
– Сумма вознаграждения видна в карточке заказа до бронирования, расчетная сумма оплаты отображается в личном кабинете после доставки.
– Рейтинг курьеров по срокам доставки и количеству отказов.
– Автоматическая передача данных о поступивших и доставленных заказах в бухгалтерскую систему.
– Отметка курьера о вручении заказа фиксируется системой как подтверждение факта доставки.
– Единственный источник сведений о заказе – это запись в системе: все роли работают с одной записью, обмен с бухгалтерией идет из нее же.

1.3. Бизнес-цели

- Сократить время от поступления заказа от поставщика до принятия заказа курьером в работу;
- Повысить долю заказов, доставленных в согласованный с поставщиком и клиентом срок;
- Увеличить число обрабатываемых заказов без увеличения числа операторов.
- Сократить время оператора на регистрацию одного заказа.
- Повысить полноту и достоверность данных заказа на момент его регистрации;
- Снизить долю отказов курьеров от заказов после бронирования.
- Повысить долю курьеров, продолжающих выполнять заказы спустя три месяца после первой доставки.
- Снизить число обращений клиентов и поставщиков с вопросом о статусе заказа.
- Сократить трудозатраты диспетчера на выяснение статусов заказов и местоположения курьеров.
- Исключить ручной перенос данных в бухгалтерию и расхождения при расчетах с курьерами и поставщиками.
- Снизить долю расхождений при сверке расчетов с курьерами и поставщиками.

2. Предложения по ролям пользователей системы и их проблемам as is

Ведущий блока	Участник 2
Делопроизводитель	Владислав
Цель блока	Собрать предложения по ролям пользователей системы и зафиксировать их проблемы в текущем процессе (as is).

Роль	**Статус**	**Проблемы as is**
Оператор	Пользователь системы	— заказы поступают в разных форматах; — нет подтверждения, что заказ принят в работу; — в пиковые часы недостающие данные додумываются вместо уточнения; — ошибки в адресах и сроках при ручном переносе; — зарегистрированный заказ не всегда сразу передается диспетчеру.
Диспетчер	Пользователь системы	— не видит местоположения курьеров, тратит время на обзвон; — узнает о проблеме с доставкой только через оператора; — путается в контексте при большом количестве проблемных заказов; — ведет журнал заказов вручную, статусы получает по звонку или через мессенджер.
Курьер	Пользователь системы	— не знает, готов ли заказ к выдаче; — условия заказа меняются после его принятия; — о каждом этапе доставки сообщает вручную; — не видит начисленной оплаты сразу после доставки; — дальние заказы невыгодны: обратная дорога не оплачивается.
Администратор	Пользователь системы	— реестр курьеров ведётся вручную, документы приходят в мессенджер; — единого перечня выданных прав нет; — временно выданные права не отзываются; — доступ уволенного закрывается с задержкой в несколько дней; — курьер регистрируется без полной проверки документов.

Руководство службы доставки	Не общаются с системой	— статистика задержек не ведется; — прибыльность отдельного заказа не рассчитывается; — нет данных для оценки нагрузки и масштабирования.
Поставщик заказов	Внешняя сторона	— не знает, что происходит с заказом после передачи курьеру; — детали заказа теряются в ручной цепочке передачи; — изменения не доходят до курьера; — отвечает репутацией за срывы доставки.
Клиент	Внешняя сторона	— не знает точного времени прибытия курьера; при задержке причина не сообщается; — связь с курьером только звонком на незнакомый номер.
Бухгалтерия	Смежная ИТ-система	— данные переносятся вручную и поступают с задержкой; — сведения по одному заказу расходятся у разных сотрудников; — отсутствует подтверждение факта выполнения доставки.

3. Предложения по потребностям пользователей и их действиям в системе to be

Ведущий блока	Участник 1
Делопроизводитель	Участник 2
Цель блока	Собрать предложения по потребностям пользователей и их возможным действиям в системе (to be).

Роль	**Потребности и возможные действия в системе (to be)**
Оператор	— регистрировать заказ по единой форме с обязательными полями и проверкой полноты данных; — система не принимает заказ с незаполненными обязательными полями; — проставлять унифицированные метки заказа: «срочно» с указанием конкретного времени, «крупногабаритный», «хрупкий»; — видеть подтверждение, что заказ принят диспетчером в работу; — вносить изменения в состав и адрес заказа; — видеть перечень зарегистрированных им заказов и их статусы.

Диспетчер	— видеть единую панель заказов по статусам: свободные, забронированные, в комплектации, у курьера, доставлены, просрочены, отменены; — видеть по каждому курьеру текущую геопозицию, время последнего обновления и активный заказ; — назначать и переназначать заказы; — получать автоматические уведомления о событиях: бронь снята, курьер не двигается более 15 минут, истекает срок доставки; — фиксировать отмену и корректировку заказа с указанием причины; — видеть историю по каждому заказу (карточка заказа).
Курьер	— видеть список доступных заказов с адресом комплектации и доставки, весом и габаритами, временем готовности, маршрутом и суммой вознаграждения — до бронирования; — бронировать заказ и отказываться от брони по правилам; — менять статусы в одно действие: «прибыл на точку», «забрал», «в пути», «доставил»; — прикреплять фотоотчёт при получении заказа и при вручении клиенту; — связываться с получателем; — видеть начисления и историю выполненных заказов в личном кабинете; — получать push-уведомления вместо звонков диспетчера; — работать с карточкой активного заказа и картой при нестабильном интернете.
Администратор	— регистрировать курьера онлайн с проверкой документов; — видеть единый экран всех выданных прав доступа; — выдавать временные права на смену с автоматическим отзывом; — мгновенно блокировать доступ уволенного или отстранённого пользователя; — просматривать журнал событий с указанием автора каждого действия.
Руководство службы доставки	— просматривать сводные отчеты
Бухгалтерия	— автоматически получать данные о поступивших заказах и выполненных доставках; — повторная отправка данных при технических сбоях; — передача начисленной оплаты обратно в систему для отображения в личном кабинете курьера.

4. Проблемы, которые непонятно как решать

Ведущий блока	Владислав
Делопроизводитель	Участник 1
Цель блока	Зафиксировать проблемы задачи, решение которых на текущий момент непонятно, и вынести их на семинар.

- Какие заказы видны курьеру: все свободные или только ближайшие?
- Нужно ли постоянно передавать геопозицию курьера?
- Что делать, когда курьер с забронированным заказом перестал выходить на связь?
- Курьеры отказываются от дальних и/или тяжелых заказов.
- Что делать, если клиент не принимает заказ?
- Ответственность за повреждённый или утерянный заказ.
- Какие функции приложения курьера доступны без интернета?
- Возраст курьеров и налоговый статус.

5. Результаты мини-интервью с AI-стейкхолдером

Роль, от лица которой отвечал AI	Диспетчер службы доставки
Промпт (роль + контекст задачи 2)	«Ты — диспетчер небольшого стартапа службы доставки продуктов и еды. Координируешь курьеров, назначаешь и переназначаешь заказы, отслеживаешь их статус. Отвечай от первого лица, кратко, как будто описываешь свою повседневную работу с текущей информационной системой.»
Инструмент	AI-ассистент GigaChat

5.1. Вопросы и ответы

Вопрос	**Ответ AI**
Как ты видишь текущие заказы — по каким статусам они разложены?	Вижу единую панель со статусами: свободные, забронированные, в комплектации, у курьера, доставлены, просроченные, отменённые — всё структурировано на одном экране.
Как ты узнаёшь, где сейчас находится курьер?	По каждому курьеру вижу текущую геопозицию и время последнего обновления вместе с его активным заказом.
Как ты узнаёшь о проблеме с доставкой?	Получаю автоматическое уведомление: если бронь снята, курьер не двигается более 15 минут или истекает срок доставки.
Как происходит переназначение заказа?	Назначаю и переназначаю заказы прямо на панели, отмена или корректировка фиксируется с указанием причины.
Как ты разбираешься, если проблемных заказов несколько одновременно?	У каждого заказа есть карточка с историей событий, поэтому легко переключаться между несколькими проблемными заказами без потери контекста.
Нужно ли тебе видеть геопозицию курьера постоянно, даже когда у него нет активного заказа?	Да, удобно видеть всех курьеров на карте постоянно — это ускоряет принятие решения о назначении нового заказа.
Что для тебя самое важное, чтобы не тратить время на обзвон курьеров?	Единая панель со статусами и автоматические уведомления о ключевых событиях — тогда обзвон почти не нужен.

5.2. Сравнение с ролевой игрой

Совпавшие идеи:

- Состав показателей на рабочем месте диспетчера. AI описывает единую панель со статусами (свободные, забронированные, в комплектации, у курьера, доставлены, просроченные, отмененные) и сведения по каждому курьеру: геопозиция, время последнего обновления, активный заказ. В ролевой игре диспетчер на вопрос от лица разработчиков назвал ровно тот же перечень.
- Перечень событий, требующих уведомления. AI называет снятие брони, отсутствие движения курьера более 15 минут и истечение срока доставки. В ролевой игре диспетчер перечислил те же события, добавив к ним статусы «прибыл на точку», «забрал», «в пути», «доставил».

- Потребность в геопозиции курьера. AI считает ее основой своей работы; в ролевой игре диспетчер говорит, что единственная доступная ему информация — это последнее место, в которое направлялся курьер.
- Фиксация причины при отмене и переназначении заказа. AI говорит, что отмена и корректировка фиксируются с указанием причины; в ролевой игре диспетчер перечислил конкретные основания, по которым он переназначает заказ.

Противоречия:

- Канал получения информации о проблеме. AI описывает автоматическое уведомление от системы; в ролевой игре диспетчер получает статусы только от курьеров по звонку или через мессенджер, а о срыве доставки узнает от поставщика через оператора. AI описал целевое состояние как уже действующее.
- Работа с несколькими проблемными заказами одновременно. AI утверждает, что карточка с историей событий позволяет легко переключаться между ними; в ролевой игре диспетчер признает, что, пока разбирается с проблемными заказами, может не заметить и пропустить новый заказ.
- Постоянная передача геопозиции курьера. AI однозначно отвечает «да»; команда зафиксировала этот вопрос в разделе 4 как открытый и нерешенный.

Новые гипотезы, которые стоит проверить у реальных людей:

- Единая панель статусов и автоматические уведомления способны почти полностью заменить обзвон курьеров.
- Карточка заказа с полной историей событий снимает потерю контекста при нескольких проблемных заказах.
- Постоянное отображение всех курьеров на карте, в том числе без активного заказа, ускоряет назначение заказа.